

# 机构设计

——从鸡蛋分拣任务讲起

分享人：宋在扬 / 马庆一

ASABE 2025 国际大学生机器人大赛·标准组

给 ARC 大一新成员的入门课·Part 1

# 方法论 · 任务拆解：解耦 → 耦合

Part 1 的核心思想，贯穿整节课

① 解耦 (Decouple)：把复杂任务拆成可独立思考的子问题



② 耦合 (Couple)：考虑子问题之间的联动性，做整体选型

关键问题：A 和 B 能不能合并到一个机构里实现？

## 我们的答案（后面会展开）

收集用「刮板扫入」，分拣用「压力传感器称重」——  
两者合并到「刮板 + 压力传感器一体化」结构里，一个机构同时完成两个子任务。

# ASABE 2025 任务：5 分钟收蛋分拣

理解任务约束是机构设计的第一步



**5 min**

限时完成所有动作



**12"立方**

机器人整体尺寸约束



**自主运行**

启动后无需人工干预



**好坏蛋分类**

好蛋入筐 / 坏蛋排除

**得分逻辑：好蛋正确入筐 + 坏蛋正确识别 + 自主完成度 + 报告分**

## 对机构设计的隐含要求

- 高效：5 min 内完成 → 机构要快，不能慢悠悠一个一个抓
- 可靠：自主运行 → 机构要稳，不能依赖人工调整
- 紧凑：12"立方 → 所有机构要塞进有限空间
- 精准：好坏蛋分类 → 末端执行器要带感知（这里是压力传感器）

# 解耦-收集方案：5 选 1

穷举候选方案 → 用约束筛选

| 方案    | 原理         | 优点          | 缺点       | 是否选用   |
|-------|------------|-------------|----------|--------|
| 机械臂抓  | 多自由度臂 + 夹爪 | 通用、灵活       | 慢、控制复杂   |        |
| 真空吸盘  | 负压吸附       | 对鸡蛋友好       | 需气源、易漏   |        |
| 网兜捡球式 | 皮筋网兜 + 下压  | 结构简单、对蛋友好   | 需下压动作、单向 |        |
| 刮板扫入  | 侧向单方向推     | 结构最简、可一体化称重 | 只能特定方向   | ★ 我们选用 |
| 履带拾取  | 传送带底部收集    | 可大批量        | 体积大、易卡   |        |

## 为什么选刮板？

- ① 结构最简（一个舵机 + 一块板）→ 满足 12"立方约束
- ② 可与压力传感器一体化 → 满足「收集 + 分拣」耦合需求
- ③ 鸡蛋易碎，不夹比夹更安全

# 解耦-分拣方案：5 选 1

分拣 = 区分好蛋/坏蛋

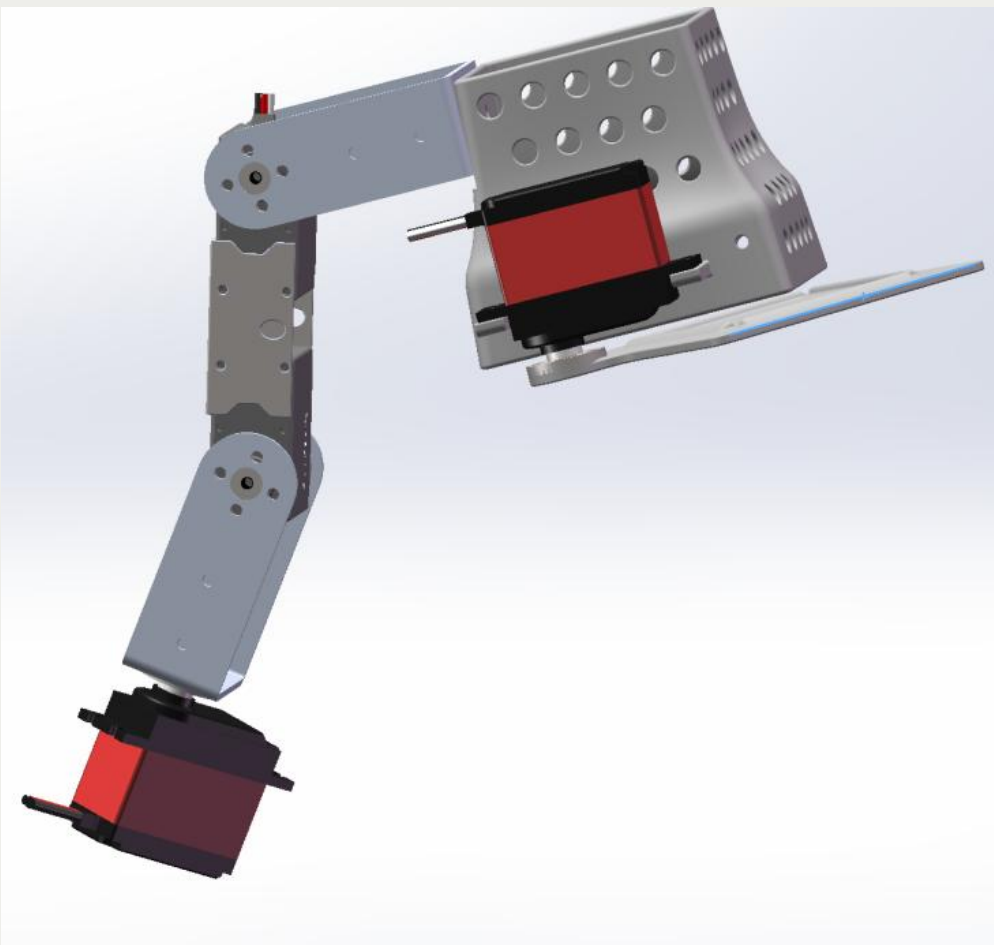
| 方案   | 原理         | 优点         | 缺点       | 是否选用   |
|------|------------|------------|----------|--------|
| 视觉识别 | 摄像头 + 图像分类 | 信息量大、可识别裂纹 | 算力高、训练复杂 |        |
| 颜色识别 | 颜色传感器      | 便宜、可靠      | 对灯光敏感    | 他组选用   |
| 重量检测 | 压力传感器      | 直接、可靠      | 需接触      | ★ 我们选用 |
| 丝线分拣 | 不同紧度丝线     | 无传感器、自然分拣  | 需精细调参数   | 他组选用   |
| 大小检测 | 光电测距       | 结构简单       | 好坏蛋大小差不多 |        |

## 为什么选重量检测？

- ① 好蛋/坏蛋（破损、变质）重量差异明显 → 物理特征可靠
  - ② 可与刮板结构耦合 → 刮板底部贴压力传感器，扫入即称重
  - ③ 不需要额外传感器/算力 → 满足「自主 + 紧凑」约束
- 注：丝线分拣是同赛场另一组的方案——重的蛋穿过丝线落下，轻的弹开，构思很巧。

# 耦合：刮板 + 压力传感器 一体化

两个子问题的解在这里合并



末端执行器（刮板 + 蜂窝筐 + 压力传感器）

结构 = 解 A + 解 B 的物理交集

## ① 收集

刮板由舵机驱动，绕轴摆动 → 鸡蛋被扫入蜂窝筐

## ② 分拣

蜂窝筐底部嵌入压力传感器 → 鸡蛋进入即称重

## ③ 一体化

同一结构件承担两个功能 → 不需要两个独立机构

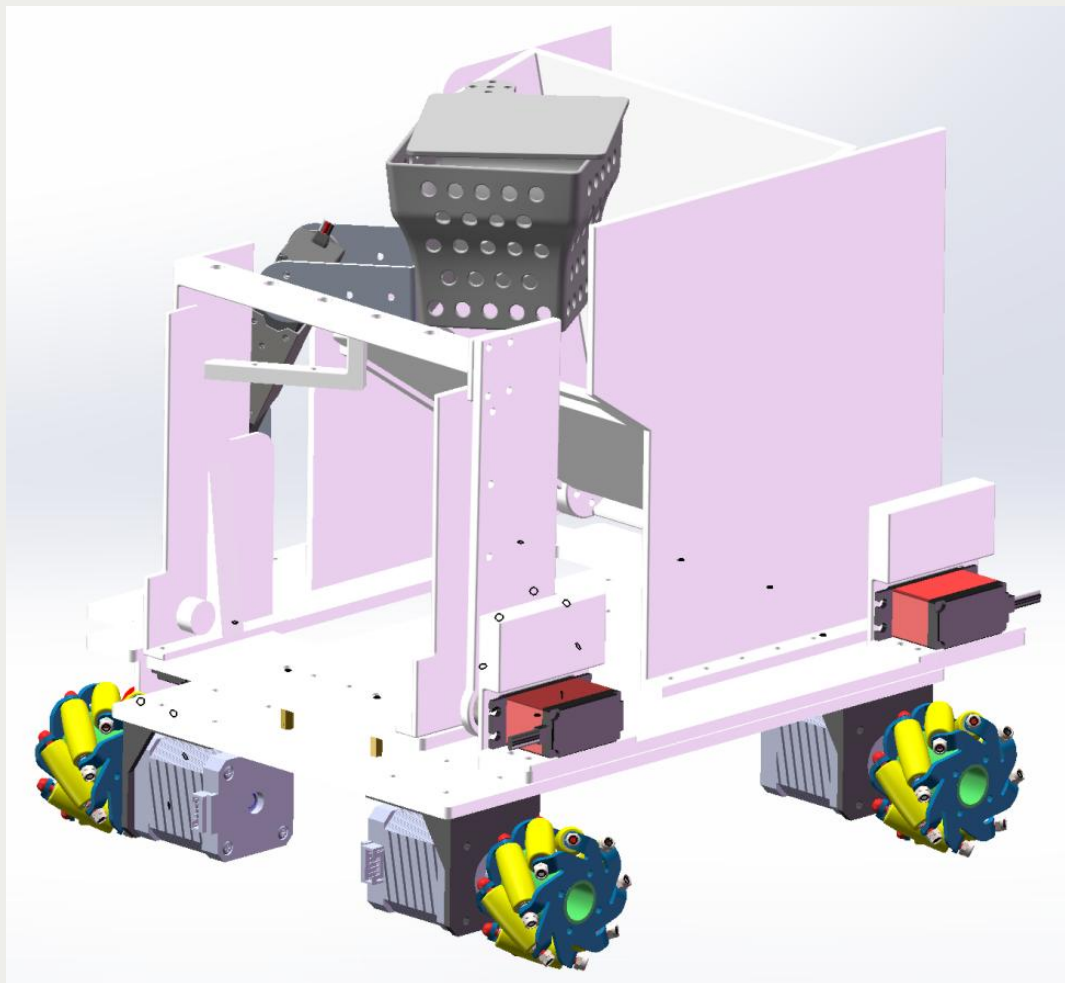
## ✓ 耦合思维 ≠ 拼接

不是为了省零件而合并，  
而是因为两个子任务在物理上共享同一个执行点（鸡蛋被夹持的位置）。

机构设计要找的就是这种「共享点」。

# 整机总览：模块化标注

5 个子系统，每个都有对应的机构设计点



## 5 个子系统

### ① 移动

4× 麦轮 + 42 步进

### ② 机械臂

3-DOF 串联关节

### ③ 末端执行

刮板 + 蜂窝筐

### ④ 好蛋释放

倾斜板 + 5mm 泡棉

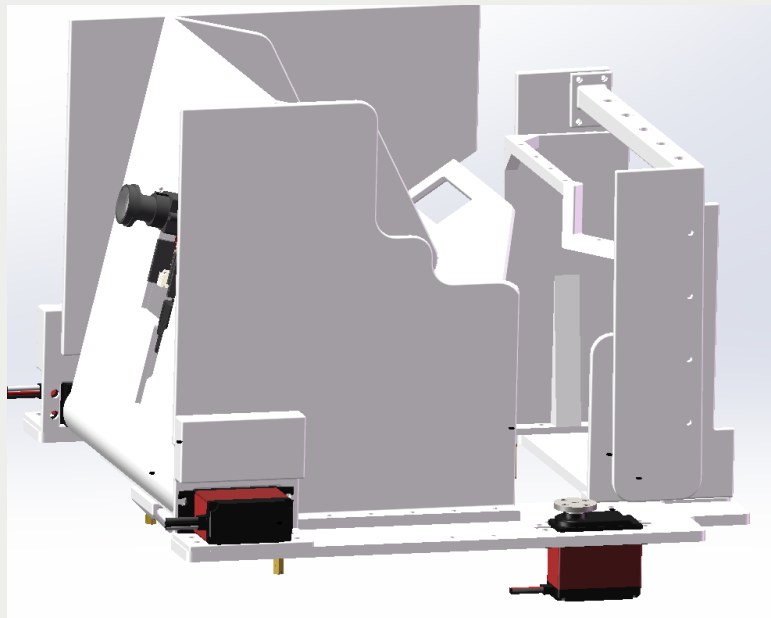
### ⑤ 坏蛋释放

软织物张紧

# 释放机构：好蛋 + 坏蛋

两种独立机构，对应两种释放逻辑

## 好蛋释放 · 倾斜板 + 5mm 泡棉



- 舵机驱动铰链板（简化四杆）
- 5mm 泡棉缓冲 → 鸡蛋不破
- 侧置舵机收紧 → 板倾斜 → 蛋滑出

## 坏蛋释放 · 软织物张紧



- 软织物平时张紧成斜坡
- 舵机收紧 → 坡度增加 → 坏蛋滑出
- 柔顺机构思路（无刚性结构）



# 比赛演示视频

整机集成后的实际运行



关注：自主运行、5 min 内的节奏、收集-称重-释放的完整循环

# 桥段回顾 → 进入 Part 2

下面是 HTML 互动页面，可以现场调参数

**Part 1 提到的 → Part 2 对应页面：**

|           |   |                |
|-----------|---|----------------|
| 3-DOF 机械臂 | → | 自由度页 + 复杂曲线页   |
| 刮板扫入      | → | 直线运动页 + 夹持拾取页  |
| 铰链板释放     | → | 摆动页（四杆机构 hero） |
| 步进电机直驱    | → | 间歇运动页 + 减速传动页  |

## Q & A

现在欢迎提问。问题方向：

- 任何机构的选择理由
- 实物制作中的具体问题（材料、加工、装配）
- ASABE 比赛相关